# Unidad 101: Arquitectura del Sistema

- 101.1: Configurar y determinar el HW necesario (2)
- 101.2: Conocer el arranque del SO. (3)
- 101.3 Cambiar los niveles de Ejecución: Apagar y reiniciar el sistema (2)

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

## Usuarios

Linux es un sistema multiusuario que se basa en estructuras de datos para identificar a los usuarios de cada ordenador.

Linux es muy flexible con los nombres de usuario:deben empezar por una letra y no tener más de 32 caracteres. No obstante muchas utilidades truncan sus aplicaciones para que sus nombre de usuarios no superen los 8 caracteres, por eso, solemos coger esa regla como “base”

En el siguiente tema aprenderemos a administrar usuarios y grupos usando heramientas y ficheros de configuración.

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

## UIDs y GIDs

Los usuarios y grupos se identifican en Linux mediante un número. Es número es el ID del usuario

UID: identificador para el usuario
GID: identificador para el grupo

Linux mapea esos Ids junto con los nombres dentro de los ficheros /**etc/passwd** y /**etc/group**

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Usuarios**

El UID más importante es el UID 0, el cual pertenece al usuario **root**
Si ejecutamos el comando *id nombre_usuario* nos devolverá el id del usuario al que pertenece junto con los grupos. Si no especificamos el nombre de usuario nos dará el usuario que está conectado actualmente

*# id root*
*uid=0(root) gid=0(root)*
*grupos=0(root),1(bin),2(daemon),3(sys),4(adm),6(disk),10(wheel)*

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Usuarios**

Linux reserva 100 UIDs para Ids de usuarios son propósito de sistemas.

**Añadiendo Usuarios**

Para añadir usuarios usamos el comando **useradd**

*useradd [-c comment] [-d home-dir] [-e expire-date] [-f inactive-days]*

*[-g default-group] [-G group[,...]] [-m [-k skeleton-dir] | -M]*

*[-p password] [-s shell] [-u UID [-o]] [-r] [-n] username*

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Añadiendo Usuarios**

Comentario: Comentario del usuario
Home: El directorio sobre el cuál trabaja y se loguea
Expiración de la cuenta: Cuando expira la cuenta
Días inactivos: Los días inactivos que lleva la cuenta
Grupo por defecto: grupo por defecto
Grupo: Otros grupos
NoHome: Si no tiene un home definido
Password: Password
Shell: La shell que usará para ejecutar comando
UID: el identificador de usuario

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Añadiendo Usuarios**

La forma correcta de poner password al usuario que acabamos de crear es usando la sentencia passwd usuario

**#passwd fhf**

*Changing password for user fhf*

*New UNIX password:*

*Retype new UNIX password:*

*passwd: all authentication tokens updated successfully*

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Modificando Usuarios**

Un usuario puede modificarse de diferentes maneras. Podemos editar el archivo **/etc/passwd (NO RECOMENDABLE)** o usa la aplicación **usermod**

El programa usa los mismos parámetros que **useradd.** El siguiente ejemplo cambiamos el home del usuario por otro

*usermod –d /home/nuevo_home fhf*

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Ejercicios**

Crear usuario fhf
Modificar el home del usuario con usermod
Poner password al usuario
Leer el fichero /etc/password y analizar las líneas

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Expiración de las cuentas**

Nosotros podemos forzar a que una cuenta sea utilizada por un tiempo determinado. El comando **chage** permite modificar los ajustes de cuentas relacionados con la caducidad de la cuenta. Es posible cambiar la configuración de cuentas en Linux para que expiran automáticamente si se cumplen una de las dos condiciones:

- La contraseña no se ha cambiado en un periodo de tiempo especificado.
- La fecha del sistema está pasada un tiempo predeterminado.

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Expiración de las cuentas**

*chage [-l] [-m mindays] [-M maxdays] [-d lastday] [-I inactivedays] [-E expiredate] [-W warndays] username*

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Expiración de las cuentas**

*chage [-l] [-m mindays] [-M maxdays] [-d lastday] [-I inactivedays] [-E expiredate] [-W warndays] username*

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**/etc/password**

Si queremos modificar y entender la gestión de usuarios, debemos entender el **/etc/passwd**

**uftp:x:500:500::/home/uftp:/bin/bash**

Nombre de usuario
Password (x al estar en el /etc/shadow)
UID
GID primario
Comentarios
Home Directory
Shell por defecto

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**/etc/shadow**

uftp:$6$UFzscEqt$z9pNZHlasyTA./2gdqo6VjZisupQyZaBvxzhxxrx
RQl7CiRIfamFGRt2f2AwcpqVqsyPd30uvb/.eewY7BaKI1:15722:0:
99999:7:::

Usuario
Password
Last Password Change
Número de días antes de permitir cambiar el password
Días después requeridos para cambiar el password
Días de avisa antes de que el pasword expire
Días entre la expiración y la desactivación
Fecha de expiración

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Borrando usuarios**

Podemos borrar una cuenta de usuario utilizando dos métodos. Editando los ficheros **/etc/password** y **/etc/shadow** y utilizando la aplicación **userdel**

**userdel –r fhf**

Las opción *–r* hace que podamos eliminar un usuario y sus archivos de su pool de mail y del home directory. La opción *–f* ejecuta la opción *force* sobre la eliminación de usuarios

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Añadiendo Grupos**

Para añadir grupos usamos el comando groupadd. Las opciones que tenemos para éste comando son:

*groupadd [-g GID] [-r] [-f] groupname*

**groupadd lpic1**

Forzamos GID group (-g)
Creamos un Sistema de Grupo(-r)
Forzamos la creación

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Modificando Grupos**

Para modificar grupos usamos el comando groupmod. Las opciones que tenemos para éste comando son:

*groupmod [-g GID] [-r] [-f] -n newgroupname oldgroupname*

**groupmod –n lpic102 lpic1**

# 107.1: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**/etc/group**

El fichero /etc/group nos da información sobre los grupos y usuarios que hay en cada grupo

*daemon:x:2:root,bin,daemon*
*uftp:x:500:*

Para añadir usuarios a un grupo podemos usar **usermod**

**usermod-G fhf,lpi1,lpi2,lpi3 lpic**

# 107.2: Gestión de cuentas de usuarios y grupos relacionados con el FS (Peso: 5)

**Borrando Grupos**

Para borrar grupos usamos el comando **groupdel**

**groupdel lpic-1**

Además de borrar el grupo, borraría las entradas pertinentes en **/etc/group** y del **/etc/gshadow** (si fuera necesario)

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**Cron jobs**

Una de las utilidades más usadas en Linux para programar tareas es el uso de **cron.** El cron es un demonio basado en eventos temporales según examina archivos en /var/spool/cron y en /etc/cron.d y /etc/crontab.

Existen dos tipos de cron jobs:

Cron jobs de sistemas
Cron jobs de usuarios

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**Creando Cron jobs de Sistemas**

Los cron jobs de sistemas son generalmente procesos o demonios lanzados por el usuario root para el correcto mantenimiento de sistema. Generalmente, los cron de sistemas se añaden al fichero **/etc/crontab**

**Creando Cron jobs de Usuarios**

Los cron de usuarios se especifican mediante la opción –u (user).Si queremos editar el cron debemos usar las opciones siguientes:

**crontab –eu fhf**

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**Formato del cron**

* 2 28 * *(0-6) /datos/calcula_nomina.sh

El primer valor son los minutos.
El segundo valor son las horas
El número de día del mes
El número de mes
El Día de la semana (0 para Domingo)

El * representa todos (todos los días, todas las horas,etc )

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**Formato del cron**

*/5 * * * * /datos/calcula_memoria.sh

*/5 hace que se ejecute cada 5 minutos en el sistema a todas las horas, todos los días, etc

Si vamos al directorio **/var/spool/cron/username** podemos encontrar los ficheros de cron de cada usuario.

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**Ejercicios**

Crear un script que diga la memoria usada y consumida cada 5 minutos y lo vuelque a fichero(no borrar los datos anteriores).

Crear un script llamado,*quien_esta_ahi.sh* que me diga los usuarios que hay en el sistema todos los días a las 8 de la mañana.

Crear un script que comprima todos los logs rotados de /var/log/httpd/ a las 00:01 todos los días.

Crear n script que actualice todos los paquetes del sistema Linux el día uno de cada mes a las 06:00 de la mañana

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**/etc/cron.allow y /etc/cron.deny**

Son listas de accesos para permitir y denegar acceso a usuarios a usar el crontab

En las últimas versiones de Linux no se suele usar.

**cat /etc/cron/cron.deny**
daemon
bin
smtp
nuucp
listen
nobody
noaccess

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**at**

En ocasiones, el uso del cron puede ser excesivo trabajo para lanzar un comando en función de alguna hora. Para eso se diseñó **at**

at [hora][fecha]

Para añadir programas, ejecutamos con una interfaz de comandos

at 19:35
at> wall hola
at> <EOT>

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**at**

Cuando acabamos de añadir nuestro comando, ejecutamos CTRL+D para salir y guardar, con **atq** vemos las tareas programadas

Ejemplos:

at 20:00: ejecuta la tarea a las 8:00 PM

at 13:56 11/11/2009: el formato de fecha es MM/DD/AAAA tarea se ejecutará el 11 de noviembre de 2009

at 02:07 JUN 27: ejecutará la tarea a esa hora el dia 27 de Junio

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**atrm**

Atrm nos sirve para eliminar un Job utilizando un el identificador del Job que obtenemos con atq

```
# at 19:50
# at> wall hola
# at> <EOT> (CTRL + D)
# job 3 at 2013-11-22 19:50
# atq
3       2013-11-22 19:50 a root
# atrm 3
# atq
```

# 107.2 : Tareas Programadas (Peso: 4)

**/etc/at.allow y /etc/at.deny**

Para permitir o denegar usuarios como listas ACLs para poder ejecutar tareas con at, lo debemos añadir a los ficheros /etc/at.allow o /etc/at.deny según corresponda

#at 19:46
You do not have permission to use at.

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**date**

En cualquier Sistema Operativo podemos entender el reloj como Reloj de Software o Reloj de Hardware.

El Reloj de Hardware es el que está de base por la propia BIOS. Si se apaga la pila de la BIOS, la hora también se nos va
El Reloj de Software es el que podemos controlar desde el SO y podemos modificar a nuestro antojo.

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**date**

date [-u|--utc|--universal] [*MMDDhhmm*[[*CC*]*YY*][.*ss*]]

Si se utiliza sin opciones, este comando muestra la fecha y la hora actuales.

Si queremos poner por ejemplo la fecha de 26 de Noviembre de 2013 a las 19:30

**date 112619302013**

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**hwclock**

También podemos modificar el reloj de hardware utilizando la herramienta hwclock.

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**NTP (Netowrk Time Protocol)**

Muchas veces en servidores en producción la afinidad de la hora debe ser muy precisa debido a tareas que puedan estar programadas o de sincronización. Lo ideal es que todo un entorno tenga siempre el mismo uso y mis hora. Para centralizar esto, se hace uso del NTP, un servidor de horas externo que configuramos en nuestras máquinas.

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**/etc/localtime**

Linux usa UTC internamente que es la hora de Greenwich. Cuando escribimos un archivo en Linux, el *time stamp* es almacenado en UTC

Linux busca dentro del archivo /etc/timezone para conseguir información. No es un archivo de texto plano, así que no intentéis editarlo. Generalmente tiene un enlace simbólico apuntando a una zona. Si no es un enlace y quieres confirmar el uso horario que se está usando, puedes usar **date**

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**/usr/share/zoneinfo**

Si queremos cambiar nuestro uso horario por otro, bastería con eliminar el fichero /etc/localto,e y crear un enlace alguno de los usuarios horarios

Ejemplo:

**rm –f /etc/localtime**
**ln -s /usr/share/zoneinfo/US/Eastern /etc/localtime**

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**tzselect y tzconfig**

Algunas distribuciones propocionan herramientas como el tzselect y tzconfig para poder cambiar el uso horario por GUI o interfaz de consola.

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

## locale

En Linux, locale es la forma de especificar al ordenador el lenguaje, el país y los diferentes idiomas para la configuración del display.

```
# locale
LANG=es_ES.UTF-8
LC_CTYPE="es_ES.UTF-8"
LC_NUMERIC="es_ES.UTF-8"
LC_TIME="es_ES.UTF-8"
LC_COLLATE="es_ES.UTF-8"
LC_MONETARY="es_ES.UTF-8"
LC_MESSAGES="es_ES.UTF-8"
LC_PAPER="es_ES.UTF-8"
LC_NAME="es_ES.UTF-8"
LC_ADDRESS="es_ES.UTF-8"
LC_TELEPHONE="es_ES.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="es_ES.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="es_ES.UTF-8"
LC_ALL=
```

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**locale**

Se pueden ver todos las diferentes idiomas usados para diferentes localizaciones (idioma, uso monetario, etc)

Si se quiere cambiar la información del locale podemos hacerlo exportando las variables

**# export LANG=en_GB.UTF-8**

**# export LC_ALL=en_GB.UTF-8**

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**iconv**

Con el comando iconv podemos modificar el enconding de los archivos con los que trabajamos. Las opciones que usan son –f (source) y –t (destination)

Ejemplo:

**# iconv -f iso-8859-1 -t UTF-8 umlautfile.txt > umlautfile-utf8.txt**

# 107.3 : Localización e internalización (Peso: 3)

**Convenciones**

Algunas convenciones para el enconding son:

ASCII
UTF-8
Unicode
ISO-8859